Projekt: Software Engineering

(DLMCSPSE01_D)

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Informatik

Projektdokumentation

Jessica Krautheuser

Matrikelnummer: IU14129800

Tutor: Prof. Dr. Dirk Simon

Abgabedatum: 27.09.2026

Inhalt

Tabellenverzeichnis III

Abkürzungsverzeichnis IV

1. Projektidee 1

2. Projektübersicht 1

2.1 Projektziel 1

2.2 Spielprinzip 1

2.3 Zielgruppe 2

2.4 Kundennutzen 2

2.5 Projektumfang 3

3. Risikomanagement 5

4. Zeitplanung 7

Literaturverzeichnis IV

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Risikomatrix 5
Tabelle 2: Arbeitspakete 7
Tabelle 3: Zeitplan 8
Tabelle 4: Meilensteine 8

Abkürzungsverzeichnis

A	Auswirkung
AP	Arbeitspaket
E	Eintrittswahrscheinlichkeit
GUI	Graphic User Interface
M	Meilenstein

1. Projektidee

Im Rahmen des Projekts wird ein Spiel mit dem Titel Mystic Maze entwickelt. Das grundlegende Spielprinzip orientiert sich an dem Gesellschaftsspiel „Das verrückte Labyrinth“ des Ravensburger Verlags (Ravensburger AG, o. J.). Dabei wird ein aus einzelnen Kacheln bestehendes Spielfeld während des Spielverlaufs dynamisch verändert. Die Spieler müssen das Labyrinth gezielt verschieben, um Wege zu bestimmten Zielen zu öffnen und gleichzeitig die Möglichkeiten der Mitspielenden einzuschränken.

Im Gegensatz zum grundlegenden Spielprinzip von „Das verrückte Labyrinth“ wird Mystic Maze insbesondere durch Spezialkacheln sowie individuelle Charakterfähigkeiten erweitert. Dadurch entstehen zusätzliche taktische Entscheidungsmöglichkeiten und ein eigenständiges Spielkonzept.

Die Anwendung wird in Python entwickelt und als Webanwendung bereitgestellt.

2. Projektübersicht

2.1 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Konzeption und Entwicklung einer vollständig spielbaren Webanwendung, die das beschriebene Labyrinthspiel bereitstellt.

- Im Mittelpunkt stehen folgende Ziele:
- Entwicklung eines dynamisch veränderbaren Labyrinths auf einem rasterbasierten Spielfeld
- Umsetzung eines vollständigen, regelbasierten Spielablaufs
- Unterstützung von mindestens zwei Spieler an verschiedenen Endgeräten
- Kommunikation und Synchronisation der Spielzustände zwischen mindestens zwei Endgeräten innerhalb desselben lokalen Netzwerks beziehungsweise WLANs
- Integration von normalen und speziellen Labyrinthkacheln
- Integration verschiedener Zielkarten
- Verwendung unterschiedlicher Spielcharaktere mit individuellen Fähigkeiten
- grafische und intuitive Bedienung über Web-Graphic User Interface (GUI)
- saubere Trennung von Spielregeln, Spiellogik und GUI
- Entwicklung einer Anwendung, die automatisiert und manuell getestet werden kann

2.2 Spielprinzip

Zu Beginn einer Partie wird ein Labyrinth aus quadratischen Kacheln erzeugt. Die Kacheln besitzen unterschiedliche Wegverläufe:

- gerade Wege
- Kurven
- T-Kreuzungen
- Kreuzungen

Zusätzlich existieren besondere Kacheln mit zusätzlichen Spieleffekten.

Zu Beginn eines Spielzugs erhält der aktive Spieler eine freie Labyrinthkachel. Diese kann gedreht und anschließend an einer zulässigen Position in das Spielfeld eingeschoben werden. Dadurch verschiebt sich eine vollständige Reihe oder Spalte des Labyrinths und die gegenüberliegende Kachel wird aus dem Spielfeld herausgeschoben.

Anschließend darf sich die Spielfigur des aktiven Spielers über alle miteinander verbundenen Wege bewegen. Ziel ist es, bestimmte auf Zielkarten angegebene Orte oder Artefakte zu erreichen.

Sobald das aktuelle Ziel erreicht wurde, wird die nächste Zielkarte aktiviert. Eine Partie endet, sobald ein Spieler alle ihm zugewiesenen Ziele erreicht hat.

Mystic Maze erweitert dieses grundlegende Spielprinzip insbesondere durch Spezialkacheln und individuelle Charakterfähigkeiten. Dadurch entstehen zusätzliche taktische Entscheidungsmöglichkeiten:

Spezialkacheln

    - Portal: ermöglicht den Wechsel zu einem zweiten Portal
    - Tor: blockiert einen Weg, bis ein entsprechendes Schlüssel-Artefakt gefunden wurde
- Charakterfähigkeiten
    - Magier: darf einmal je gesuchtem Artefakt eine Kachel auf dem Spielfeld drehen
    - Wächter: darf Tore durchschreiten, ohne das benötigte Schlüssel-Artefakt zu besitzen

2.3 Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe besteht aus Personen, die strategische Brett-, Puzzle- und Casual-Games bevorzugen. Angesprochen werden insbesondere:

- Jugendliche und Erwachsene
- Gelegenheitsspieler
- Fans taktischer Gesellschaftsspiele
- Personen, die lokale Mehrspieler-Spiele spielen möchten

Für das Spiel sind keine besonderen technischen Kenntnisse erforderlich.

2.4 Kundennutzen

Der Customer Value von Mystic Maze entsteht durch die Kombination aus leicht verständlicher Grundmechanik und taktischen Entscheidungsmöglichkeiten. Das Spiel kann im Webbrowser gestartet werden und benötigt kein physisches Spielmaterial. Die Software automatisiert dabei einen Teil der Spielorganisation. Ein weiterer Mehrwert entsteht dadurch, dass das Spiel von verschiedenen Personen am eigenen Endgerät gespielt werden kann. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, sich einen Bildschirm oder Eingabegeräte zu teilen. Gleichzeitig ist für eine lokale Partie keine Bereitstellung eines öffentlich erreichbaren Internetservers erforderlich.

- automatische Prüfung der Einhaltung der Spielregeln
- automatische Ermittlung erreichbarer Felder
- automatisches Verschieben der Spielkacheln
- automatische Verwaltung von Zielkarten
- automatische Prüfung von Siegbedingungen
- keine Vorbereitung oder Sortierung von Spielmaterial erforderlich
- gemeinsames Spielen über mehrere Endgeräte

2.5 Projektumfang

Für eine kontrollierbare Umsetzung wird zwischen Muss-Funktionen und möglichen Erweiterungen unterschieden.

Geplanter Kernumfang:

- webbasierte GUI
- Spielbrett mit 7 × 7 Kacheln
- unterschiedliche Labyrinthkacheltypen
- Drehung der freien Kachel
- Einschieben von Reihen und Spalten
- automatische Aktualisierung des Spielfelds
- Spielfiguren
- Wegfindung und Prüfung erreichbarer Felder
- Einsammeln von Artefakten
- Zielkarten
- Artefakt-Kacheln
- Portal-Kacheln
- Tor-Kacheln
- zwei unterschiedliche Spielcharaktere mit Sonderfähigkeiten
- Prüfung der Siegbedingung
- Start einer neuen Partie
- zwei Spieler an verschiedenen Endgeräten
- Betrieb der Endgeräte innerhalb desselben lokalen Netzwerks beziehungsweise WLANs
- Erstellen beziehungsweise Hosten einer lokalen Partie
- Beitritt zu einer bestehenden lokalen Partie
- webbasierte Client-Server-Kommunikation
- zentrale Verwaltung des Spielzustands durch den Server
- Synchronisation von Spielaktionen und Spielzuständen zwischen den Endgeräten
- Behandlung eines Verbindungsabbruchs durch eine verständliche Fehlermeldung

Mögliche Erweiterungen:

- Speichern des Spielstandes
- Bis 4 Spieler an verschiedenen Endgeräten
- Computergegner
- weitere Charaktere mit Sonderfertigkeiten
- weitere Spezialkacheln
- Zufallsereignisse
- verschiedene Schwierigkeitsgrade
- Statistiken
- Highscore
- Soundeffekte und Hintergrundmusik

Diese Erweiterungen sind nachrangig. Im Folgenden wird nur die Umsetzung des Kernumfangs betrachtet.

3. Risikomanagement

Softwareprojekte unterliegen technischen, organisatorischen und zeitlichen Risiken. Für Mystic Maze werden die wichtigsten Risiken bereits während der Konzeptionsphase identifiziert und bewertet.

Bewertungsmethode

Für jedes Risiko werden zwei Faktoren auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet:

- Eintrittswahrscheinlichkeit (E): 1 = sehr gering, 5 = sehr hoch
- Auswirkung (A): 1 = sehr gering, 5 = sehr schwerwiegend

Aus beiden Werten (E x A) ergibt sich das Risiko

Tabelle 1: Risikomatrix

ID	Risiko	E	A	Risiko	Gegenmaßnahme
R01	Projektumfang wird zu groß	4	5	20	MVP früh festlegen, Erweiterungen klar vom Kernumfang trennen
R02	Spielfeldlogik ist komplexer als erwartet	3	5	15	Spielfeld- und Verschiebelogik früh entwickeln und testen
R03	Fehler bei der Wegfindung	3	4	12	Algorithmus unabhängig von der GUI implementieren und Unit-Tests erstellen
R04	Charakterfähigkeiten führen zu Regelkonflikten	3	3	9	Fähigkeiten begrenzen und Geschäftsregeln eindeutig dokumentieren
R05	GUI benötigt mehr Entwicklungszeit als geplant	3	4	12	zunächst funktionale Minimal-GUI entwickeln, grafische Details später
R06	Projektverzögerung durch unerwartete Fehler	3	4	12	Zeitpuffer vor der Finalisierung einplanen
R07	Unzureichende Testabdeckung	3	4	12	Tests parallel zur Entwicklung statt ausschließlich am Projektende; Einsatz von Unittests während der Entwicklung

Quelle: Eigene Darstellung

Als größtes Risiko wird derzeit ein zu großer Projektumfang mit Risiko 20 bewertet. Die Vielzahl möglicher Funktionen kann dazu führen, dass zu viel Entwicklungszeit für optionale Funktionen aufgewendet wird. Daher wird von Beginn an ein klar definierter Minimalumfang festgelegt.

Ein weiteres wesentliches Risiko liegt in der Spielfeld- und Wegfindungslogik. Da sich das Labyrinth nach jedem Zug verändert, muss zuverlässig bestimmt werden können, welche Kacheln miteinander verbunden sind und welche Felder von einer Spielfigur erreicht werden können. Diese Funktion gehört deshalb zu den ersten zu implementierenden und zu testenden Komponenten.

4. Zeitplanung

Die Entwicklung wird in mehrere Arbeitspakete (AP) gegliedert. Dadurch können Projektfortschritt und mögliche Verzögerungen leichter überwacht werden.

Tabelle 2: Arbeitspakete

AP	**Arbeitspaket**	**Inhalt**
AP01	Projektkonzeption	Spielidee, Zielgruppe, Projektumfang
AP02	Projektdokumentation	Projektübersicht, Risiken, Zeitplanung
AP03	Anforderungsanalyse	Stakeholder, User Stories, Qualitätsanforderungen
AP04	Spezifikation	Datenmodell, Prozesse, Regeln und Schnittstellen
AP05	Architektur	Technologieauswahl und Softwarearchitektur
AP06	Implementierungs-setup	Entwicklungsumgebung einrichten
AP07	Grundlegende Spiello-gik	Spielfeld, Kacheln, Spieler, Spielzustand
AP08	Labyrinthmechanik	Drehen und Verschieben von Kacheln
AP09	Bewegungslogik	Ermittlung erreichbarer Kacheln
AP10	Ziele und Spezialme-chaniken	Zielkarten, Portale, Tore
AP11	Charaktere	Fähigkeiten und Regelprüfung
AP12	GUI	Spielfeld, Bedienung und Anzeigen
AP13	Server-Client-Kommu-nikation	Server-Client-Kommunikation, Verbindungsaufbau und Synchro-nisation des Spielzustands
AP14	Dokumentation Archi-tektur	Dokumentation der verwendeten Architektur
AP15	Qualitätssicherung	Unit-, Integrations- und Systemtests
AP16	Optimierung	Fehlerbehebung und Benutzerfreundlichkeit
AP17	Projektabschluss	Dokumentation, Benutzeranleitung und finale Abgabe

Quelle: Eigene Darstellung

Für einen Projektzeitraum von sechs Wochen sieht die Planung folgendermaßen aus:

Tabelle 3: Zeitplan

Woche	**Schwerpunkt**	**AP**
1	Projektplanung	AP01, AP02, AP03, AP04
2	Architekturauswahl, Projektsetup & Implementierungsstart	AP05, AP06, AP07, AP08
3	Implementierung	AP09, AP10, AP11
4	Implementierung & Dokumentation	AP12, AP13, AP14
5	Test & Optimierung	AP15, AP16
6	Projektabschluss	AP17

Quelle: Eigene Darstellung

Aus den Arbeitspaketen und der Zeitplanung lassen sich folgende Meilensteine (M) ableiten:

Tabelle 4: Meilensteine

M	AP	Beschreibung
M1: Projektplanung	01–04	Mit diesem Meilenstein sind die grundlegende Projektidee, die Projektplanung, die Anforderungen sowie die fachliche Spezifikation abgeschlossen. Damit liegt eine belastbare Grundlage für die anschließende technische Ausarbeitung und Umsetzung vor.
M2: Architekturauswahl	05	Die grundlegenden technologischen und architektonischen Entscheidungen für die Anwendung sind getroffen und dokumentiert. Dadurch ist festgelegt, auf welcher technischen Basis die weitere Entwicklung erfolgt.
M3: Grundspiel funktionsfähig	06–13	Zu diesem Zeitpunkt sind die wesentlichen Spielfunktionen umgesetzt. Dazu gehören insbesondere Spielfeld, Kachelmechanik, Bewegungslogik, Ziele, Spezialmechaniken, Charaktere und grafische Benutzeroberfläche, sodass eine vollständige Partie grundsätzlich durchgeführt werden kann.
M4: Dokumentation, Tests & Optimierung	14–16	Die verwendete Architektur wurde dokumentiert, die implementierte Anwendung wurde systematisch getestet und erkannte Fehler wurden behoben. Zusätzlich wurden Benutzerfreundlichkeit, Stabilität und das allgemeine Verhalten der Anwendung optimiert.
M5: Projektabschluss	17	Mit diesem Meilenstein sind die Anwendung und die zugehörigen Projektdokumente vollständig fertiggestellt. Die finale Version ist damit für die abschließende Abgabe vorbereitet.

Quelle: Eigene Darstellung

Literaturverzeichnis

Ravensburger AG. (o. J.). *Das verrückte Labyrinth* | *Gesellschaftsspiele* | *Ravensburger*. Abgerufen 26. September 2026, von https://www.ravensburger.de/de-DE/produkte/spiele/gesellschafts-spiele-brettspiele/das-verrueckte-labyrinth-26955

Projekt: Software Engineering

(DLMCSPSE01_D)

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Informatik

Anforderungsdokument

Jessica Krautheuser

Matrikelnummer: IU14129800

Tutor: Prof. Dr. Dirk Simon

Abgabedatum: 27.09.2026

Inhalt

Abbildungsverzeichnis III

Tabellenverzeichnis IV

Abkürzungsverzeichnis V

1. Einleitung 1

2. Stakeholder 1

2.1 Auftraggeber 1

2.2 Spieler 2

2.3 Entwickler 2

3. Funktionale Anforderungen 3

3.1 Spielstart und Verbindungsaufbau 3

3.2 Spielfeld 4

3.3 Bewegung der Spielfiguren 4

3.4 Zielkarten und Artefakte 5

3.5 Spezialkachel Portal und Tor 5

3.6 Charakterfähigkeiten 6

3.7 Zugsteuerung 7

3.8 Synchronisation und Client-Server-Kommunikation 7

3.9 Siegbedingung und Spielende 8

3.10 UML-Use-Case-Diagramm 8

4. Nichtfunktionale Anforderungen 9

5. Glossar 10

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: UML-Use-Case-Diagramm 8

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: FA-01-04 3
Tabelle 2: FA-05-09 4
Tabelle 3: FA-10-12 4
Tabelle 4: FA-13-15 5
Tabelle 5: FA-16-19 5
Tabelle 6: FA-20-21 6
Tabelle 7: FA-22-24 7
Tabelle 8: FA-25-27 7
Tabelle 9: FA-28-29 8
Tabelle 10: NFA-01-13 9
Tabelle 11: Glossar 10

Abkürzungsverzeichnis

FA	Funktionale Anforderung
NFA	Nicht funktionale Anforderung
UML	Unified Modeling Language

1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an die Webanwendung Mystic Maze. Ziel ist es, die fachlichen und qualitativen Erwartungen an das Spiel eindeutig festzuhalten und damit eine verbindliche Grundlage für die spätere Spezifikation, Architektur, Implementierung und Qualitätssicherung zu schaffen.

Mystic Maze ist ein strategisches Labyrinthspiel für mindestens zwei Spieler. Die Spieler verwenden unterschiedliche Endgeräte innerhalb desselben lokalen Netzwerks beziehungsweise WLANs. Das Spielfeld besteht aus verschiebbaren Labyrinthkacheln. Durch deren gezielte Veränderung versuchen die Spieler, ihre individuellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Möglichkeiten der gegnerischen Spielfigur zu beeinflussen.

2. Stakeholder

Unter Stakeholdern werden Personen oder Personengruppen verstanden, die die Anwendung verwenden, Anforderungen an sie stellen oder vom Projektergebnis betroffen sind.

2.1 Auftraggeber

Der Auftraggeber des Projekts stellt einen Stakeholder dar. Er definiert die übergeordneten Ziele und Erwartungen an die Anwendung und hat ein besonderes Interesse daran, dass die vereinbarten Anforderungen innerhalb des vorgesehenen Projektumfangs umgesetzt werden.

Interessen und Erwartungen:

- Erfüllung der festgelegten Projektziele
- Einhaltung des definierten Funktionsumfangs
- nachvollziehbare und strukturierte Projektumsetzung sowie Dokumentation
- funktionsfähige und qualitativ angemessene Anwendung
- Einhaltung des vorgesehenen Zeitrahmens

2.2 Spieler

Die Spieler stellen mit die wichtigste Stakeholdergruppe dar. Sie verwenden die Anwendung unmittelbar und erwarten einen verständlichen, stabilen und unterhaltsamen Spielablauf.

Zur primären Zielgruppe gehören insbesondere Jugendliche und Erwachsene, Gelegenheitsspieler sowie Personen mit Interesse an Brett-, Puzzle- und Casual-Games. Besondere technische Kenntnisse sollen zur Nutzung des Spiels nicht erforderlich sein.

Interessen und Erwartungen:

- intuitive Bedienung
- leicht verständliche Spielregeln
- übersichtliche Darstellung des Spielfelds
- nachvollziehbare Rückmeldung zu gültigen und ungültigen Aktionen
- zuverlässige Kommunikation zwischen den beteiligten Endgeräten
- identischer Spielzustand auf allen Endgeräten
- abwechslungsreiche taktische Möglichkeiten
- stabile Anwendung ohne unerwartete Abbrüche
- denselben synchronisierten Spielzustand wie die übrigen Spieler erhalten

2.3 Entwickler

Die entwickelnde Person ist ebenfalls Stakeholder des Projekts. Für die Entwicklung sind insbesondere eindeutig definierte Anforderungen, nachvollziehbare Geschäftsregeln und eine möglichst testbare Spiellogik relevant.

Interessen und Erwartungen:

- klar abgegrenzter Projektumfang
- eindeutige Anforderungen
- geringe Mehrdeutigkeit bei Spielregeln
- testbare Kernfunktionen
- wartbare und erweiterbare Anwendung

3. Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen (FA) beschreiben, welche Funktionen die Anwendung bereitstellen muss. Sie werden im Folgenden als User Stories formuliert.

Zur besseren Nachverfolgbarkeit erhält jede Anforderung eine eindeutige ID.

3.1 Spielstart und Verbindungsaufbau

Tabelle 1: FA-01-04

ID	User Story
FA-01	Als Spieler möchte ich eine neue Partie erstellen können, damit andere Spieler meiner Partie beitreten können.
FA-02	Als Spieler möchte ich einer bestehenden Partie über die Webanwendung beitreten können, damit ich mit einer anderen Person auf einem separaten Endgerät spielen kann.
FA-03	Als Spieler möchte ich die Partie starten können, sobald die erforderliche Anzahl an Spieler verbunden ist.
FA-04	Als Spieler möchte ich vor Spielbeginn einen verfügbaren Charakter auswählen können, damit ich dessen individuelle Fähigkeit während der Partie verwenden kann.

Quelle. Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Eine neue Partie kann über einen Webbrowser erstellt werden
- Mindestens ein zweites Endgerät im selben Netzwerk kann der Partie beitreten
- Die Anwendung zeigt an, ob eine Verbindung besteht
- Der Spielbeginn ist erst möglich, wenn mindestens zwei Spieler verbunden sind
- Derselbe Charakter darf innerhalb einer Partie nicht mehrfach vergeben werden
- Nach dem Start erhalten alle Teilnehmer denselben initialen Spielzustand

3.2 Spielfeld

Tabelle 2: FA-05-09

ID	User Story
FA-05	Als Spieler möchte ich ein vollständig dargestelltes Labyrinth sehen, damit ich meine Spielzüge planen kann.
FA-06	Als Spieler möchte ich erkennen können, welche Kachel außerhalb des Spielfelds aktuell zum Einschieben zur Verfügung steht.
FA-07	Als Spieler möchte ich die freie Kachel vor dem Einschieben drehen können, damit ich den Verlauf des Labyrinths beeinflussen kann.
FA-08	Als Spieler möchte ich die freie Kachel an einer zulässigen Position in das Labyrinth einschieben können.
FA-09	Als Spieler möchte ich nach einer Verschiebung das aktualisierte Spielfeld sehen, damit der neue Spielzustand eindeutig erkennbar ist.

Quelle. Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Das Spielfeld enthält 7 × 7 Kacheln.
- Die freie Kachel wird getrennt vom Spielfeld dargestellt und kann
- Die freie Kachel kann schrittweise gedreht werden.
- Nur zulässige Einschubpositionen können ausgewählt werden.
- Beim Einschieben wird eine vollständige Reihe beziehungsweise Spalte verschoben.
- Die am gegenüberliegenden Rand herausgeschobene Kachel wird zur neuen freien Kachel.
- Der neue Zustand wird auf allen verbundenen Endgeräten synchron dargestellt.

3.3 Bewegung der Spielfiguren

Tabelle 3: FA-10-12

ID	User Story
FA-10	Als Spieler möchte ich nach dem Verschieben erkennen können, welche Felder meine Spielfigur erreichen kann.
FA-11	Als Spieler möchte ich meine Spielfigur auf ein erreichbares Feld bewegen können.
FA-12	Als Spieler möchte ich daran gehindert werden, meine Spielfigur auf ein nicht erreichbares Feld zu bewegen.

Quelle. Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Nach Abschluss der Labyrinthverschiebung werden die vom aktuellen Standort erreichbaren Felder berechnet.
- Nur über miteinander verbundene Wege erreichbare Felder gelten als gültige Ziele.
- Eine Bewegung auf ein ungültiges Feld wird nicht durchgeführt.
- Nach einer gültigen Bewegung wird die neue Position auf allen Endgeräten dargestellt.

3.4 Zielkarten und Artefakte

Tabelle 4: FA-13-15

ID	User Story
FA-13	Als Spieler möchte ich mein aktuelles Ziel sehen, damit ich meine Spielzüge entsprechend planen kann.
FA-14	Als Spieler möchte ich ein Artefakt einsammeln, wenn ich dessen Position erreiche.
FA-15	Als Spieler möchte ich nach Erfüllung eines Ziels automatisch mein nächstes Ziel erhalten.

Quelle. Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Jeder Spieler besitzt eigene Zielkarten.
- Nur das jeweils aktuelle Ziel wird als zu erfüllendes Ziel gewertet.
- Erreicht die Spielfigur das entsprechende Ziel, wird dieses als erfüllt markiert und das nächste Ziel aktiviert.

3.5 Spezialkachel Portal und Tor

Tabelle 5: FA-16-19

ID	User Story
FA-16	Als Spieler möchte ich ein Portal nutzen können, wenn meine Figur eine Portal-Kachel erreichen kann, damit ich zusätzliche Bewegungsmöglichkeiten erhalte.
FA-17	Als Spieler möchte ich erkennen können, welche beiden Portale miteinander verbunden sind.
FA-18	Als Spieler möchte ich ein verschlossenes Tor erst durchqueren können, wenn das benötigte Schlüssel-Artefakt aktiviert wurde.
FA-19	Als Spieler möchte ich erkennen können, dass ein Weg durch ein verschlossenes Tor momentan nicht passierbar ist.

Quelle. Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- zwei zusammengehörige Portal-Kacheln befinden sich im Spiel.
- Befindet sich eine Spielfigur auf einem Portal, erscheint sie auf der zweiten Portalkachel
- Die Portalnutzung darf nicht zu einem ungültigen Spielzustand führen.
- Die neue Position wird auf allen Endgeräten synchronisiert.
- Ein geschlossenes Tor wird bei der Berechnung erreichbarer Felder als nicht passierbar behandelt.
- Besitzt der Spieler das erforderliche Schlüssel-Artefakt, darf er das Tor passieren.
- Die grafische Darstellung macht den Zustand des Tors erkennbar.

3.6 Charakterfähigkeiten

Tabelle 6: FA-20-21

ID	User Story
FA-20	Als Spieler mit dem Charakter Magier möchte ich einmal für jedes gesuchte Artefakt eine zusätzliche Kachel drehen können, damit ich das Labyrinth zu meinem Vorteil verändern kann.
FA-21	Als Spieler mit dem Charakter Wächter möchte ich Tore ohne das zugehörige Schlüssel-Artefakt durchschreiten können, damit mein Charakter einen besonderen taktischen Vorteil besitzt.

Quelle. Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Die Fähigkeit gilt nur für den entsprechenden Charakter
- Die Fähigkeit des Charakters Magier kann nur einmal pro gesuchtem Artefakt aktiviert werden und wird danach als verbraucht angezeigt.
- Bei Fähigkeit des Wächters werden bei der Berechnung seiner erreichbaren Felder geschlossene Tore als passierbar behandelt. Andere Charaktere benötigen weiterhin das entsprechende Schlüssel-Artefakt.

3.7 Zugsteuerung

Tabelle 7: FA-22-24

ID	User Story
FA-22	Als Spieler möchte ich erkennen können, wann ich am Zug bin.
FA-23	Als Spieler möchte ich meinen Zug nach Abschluss meiner Aktionen beenden können.
FA-24	Als Spieler möchte ich keine Aktionen durchführen können, wenn ein anderer Spieler am Zug ist.

Quelle. Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Der aktive Spieler wird eindeutig angezeigt.
- Nur der aktive Spieler kann spielverändernde Aktionen ausführen.
- Nach Zugende wechselt die aktive Spielerrolle zum nächsten Spieler.
- Der Spielerwechsel wird auf allen Endgeräten synchronisiert.

3.8 Synchronisation und Client-Server-Kommunikation

Tabelle 8: FA-25-27

ID	User Story
FA-25	Als Spieler möchte ich in meinem Webbrowser denselben Spielzustand sehen wie mein Mitspieler, damit eine gemeinsame Partie möglich ist.
FA-26	Als Spieler möchte ich, dass meine gültigen Spielaktionen über den Webserver automatisch an die anderen verbundenen Browser-Sitzungen übertragen werden.
FA-27	Als Spieler möchte ich über einen Verlust der Verbindung zum Webserver informiert werden, damit ich weiß, warum die Partie nicht fortgesetzt werden kann.

Quelle. Eigene Darstellung

Akzeptanzkriterien

- Nach einer gültigen Aktion müssen auf allen verbundenen Endgeräten insbesondere dieselben Informationen vorliegen.
- Bei einem Verbindungsfehler wird eine verständliche Meldung angezeigt und die Anwendung darf nicht unkontrolliert beendet werden.

3.9 Siegbedingung und Spielende

Tabelle 9: FA-28-29

ID	User Story
FA-28	Als Spieler möchte ich gewinnen können, wenn ich alle meiner Zielkarten erfüllt habe.
FA-29	Als Spieler möchte ich nach Spielende eindeutig erkennen können, wer die Partie gewonnen hat.

Quelle. Eigene Darstellung

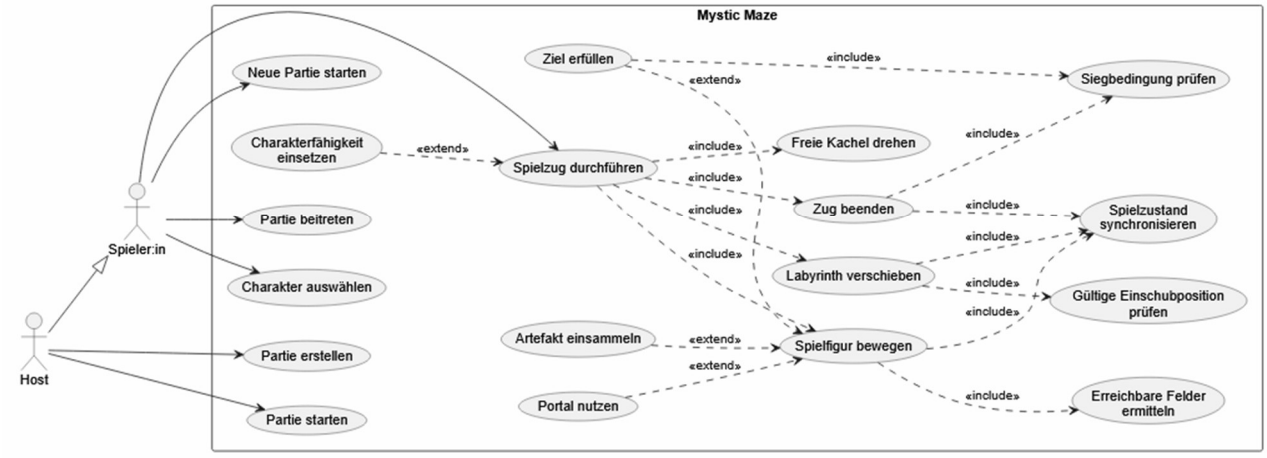
Akzeptanzkriterien

- Die Siegbedingung wird nach Erfüllung eines Ziels oder am Ende eines Zuges geprüft.
- Eine Partie endet nur, wenn ein Spieler alle ihm zugewiesenen Ziele erfüllt hat
- Der Gewinner wird für alle verbundenen Spieler eindeutig angezeigt.
- Der finale Spielzustand wird auf allen verbundenen Browser-Sitzungen konsistent dargestellt.

3.10 UML-Use-Case-Diagramm

Ein Unified Modelling Language (UML)-Use-Case-Diagramm stellt die funktionalen Beziehungen zwischen den Akteuren eines Systems und den von ihnen genutzten Anwendungsfällen dar. Es dient dazu, die wesentlichen Interaktionen mit der Anwendung übersichtlich zu visualisieren, ohne dabei technische Implementierungsdetails abzubilden. Das folgende UML-Use-Case-Diagramm visualisiert die zentralen Interaktionen zwischen den Spieler und der Anwendung. Es zeigt die wesentlichen Funktionen des Spielstarts, des Spielablaufs sowie des Spielendes und verdeutlicht die Beziehungen zwischen den einzelnen Anwendungsfällen.

Abbildung 1: UML-Use-Case-Diagramm



Quelle. Eigene Darstellung

4. Nichtfunktionale Anforderungen

Nichtfunktionale Anforderungen (NFA) beschreiben die Qualitätsmerkmale der Anwendung. Für Mystic Maze sind insbesondere Benutzerfreundlichkeit, Performance, Zuverlässigkeit, Konsistenz und Wartbarkeit relevant.

Tabelle 10: NFA-01-13

ID	Kategorie	Anforderung
NFA-01	Benutzer-freundlichkeit	Die Anwendung muss ohne besondere technische Kenntnisse bedienbar sein.
NFA-02	Benutzer-freundlichkeit	Aktuell mögliche beziehungsweise relevante Aktionen müssen für Spieler eindeutig erkennbar sein.
NFA-03	Benutzer-freundlichkeit	Ungültige Aktionen müssen verhindert oder durch eine verständliche Rückmeldung erläutert werden.
NFA-04	Benutzer-freundlichkeit	Der aktive Spieler, das aktuelle Ziel und der Verbindungsstatus müssen eindeutig dargestellt werden.
NFA-05	Performance	Lokale Spielaktionen sollen ohne für den Benutzer störende Verzögerungen dargestellt werden.
NFA-06	Konsistenz	Nach einer erfolgreich synchronisierten Aktion müssen alle verbundenen Endgeräte denselben für die Partie relevanten Spielzustand besitzen.
NFA-07	Zuverlässigkeit	Ungültige Benutzereingaben oder Spielaktionen dürfen nicht zu einem Absturz der Anwendung führen.
NFA-08	Zuverlässigkeit	Ein Verlust der Netzwerkverbindung darf nicht zu einem unkontrollierten Programmabbruch führen.
NFA-09	Wartbarkeit	Spiellogik und grafische Benutzeroberfläche sollen so getrennt sein, dass zentrale Spielregeln unabhängig von der GUI getestet werden können.
NFA-10	Verständlichkeit	Fehlermeldungen müssen für Benutzer verständlich formuliert sein und dürfen keine rein technischen Fehlermeldungen darstellen.
NFA-11	Sicherheit	Über das Netzwerk empfangene Spielaktionen dürfen nur verarbeitet werden, wenn sie dem erwarteten Nachrichtenformat entsprechen.
NFA-12	Sicherheit	Ein Client darf keine Spielaktion erfolgreich ausführen können, wenn er nach den Spielregeln nicht an der Reihe ist.
NFA-13	Kompatibilität	Die Webanwendung muss mit den gängigen Webbrowsern, wie Chrome, Edge und Firefox kompatibel sein.

Quelle. Eigene Darstellung

5. Glossar

Das folgende Glossar erläutert die im Dokument verwendeten projektspezifischen Begriffe, um ein einheitliches Verständnis der Anforderungen und Spielmechaniken sicherzustellen.

Tabelle 11: Glossar

Begriff	Beschreibung
Artefakt	Sammelbarer Gegenstand auf dem Spielfeld, der als Ziel oder Schlüssel dienen kann.
Charakter	Vom Spieler gewählte Spielfigur mit einer individuellen Fähigkeit.
Webanwendung	Anwendung, deren Benutzeroberfläche über einen Webbrowser aufgerufen wird und deren zentrale Spiellogik beziehungsweise Partieverwaltung serverseitig bereitgestellt wird.
Endgerät	Computer, über das ein Spieler einen Webbrowser aufruft um Mystic Maze auszuführen.
Freie Kachel	Labyrinthkachel, die sich momentan außerhalb des 7×7-Spielfelds befindet und im nächsten Zug eingeschoben werden kann.
GUI	*Graphical User Interface*; grafische Benutzeroberfläche der Anwendung.
Host	Spieler, der innerhalb der Webanwendung eine neue Partie erstellt und den Spielstart steuert.
Kachel	Quadratisches Element des Spielfelds mit einem bestimmten Wegverlauf oder einer besonderen Funktion.
Kurve	Standardkachel mit zwei im rechten Winkel verbundenen Wegeöffnungen.
Labyrinth	Gesamtheit der auf dem 7×7-Spielfeld angeordneten Kacheln.
Magier	Spielcharakter mit der Fähigkeit, einmal pro gesuchtem Artefakt eine zusätzliche Kachel auf dem Spielplan zu drehen.
Portal	Spezialkachel, die eine zusätzliche Verbindung zu einer zugehörigen Portal-Kachel herstellt.
Spielzustand	Gesamtheit aller Daten, die den aktuellen Zustand einer Partie beschreiben, beispielsweise Kachelanordnung, Spielerpositionen, Ziele und aktiver Spieler.
Spezialkachel	Labyrinthkachel mit einer zusätzlichen Funktion über den normalen Wegverlauf hinaus.
T-Kreuzung	Standardkachel mit drei miteinander verbundenen Wegeöffnungen.
Tor	Spezialkachel mit einem zunächst blockierten Weg, der normalerweise nur mit dem benötigten Schlüssel-Artefakt durchquert werden darf.
Wächter	Spielcharakter, der Tore ohne das benötigte Schlüssel-Artefakt passieren kann.

Wegfindung	Ermittlung aller Felder, die eine Spielfigur anhand der aktuellen Verbindungen des Labyrinths erreichen kann.
Webbrowser	Programm zur Darstellung und Bedienung der Webanwendung, beispielsweise Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Google Chrome.
Webserver	Serverseitiger Bestandteil der Webanwendung, der Partien und verbindliche Spielzustände verwaltet, Spielaktionen validiert und Änderungen an verbundene Browserclients verteilt.
Zielkarte	Vorgabe für ein vom Spieler zu erreichendes Artefakt oder einen besonderen Ort.
Zug	Gesamtheit der Aktionen, die ein Spieler während seiner Spielrunde durchführen darf.

Quelle. Eigene Darstellung

Projekt: Software Engineering

(DLMCSPSE01_D)

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Informatik

Spezifikationsdokument

Jessica Krautheuser

Matrikelnummer: IU14129800

Tutor: Prof. Dr. Dirk Simon

Abgabedatum: 27.09.2026

Inhalt

Abbildungsverzeichnis III

Tabellenverzeichnis IV

Abkürzungsverzeichnis V

1. Einleitung 1

2. Datenmodell 1

3. Geschäftsprozesse 3

3.1 Partie erstellen und beitreten 3

3.2 Partie durchführen 4

4. Geschäftsregeln 7

5. Systemkontext und Systemschnittstellen 9

5.1 Systemkontext 9

5.2 Systemschnittstellen 10

6. Benutzerschnittstellen 11

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: UML-Klassendiagramm 2
Abbildung 2: UML-Aktivitätsdiagramm Partie erstellen und beitreten 4
Abbildung 3: UML-Aktivitätsdiagramm Partie durchführen 6
Abbildung 4: Kontextdiagramm 9
Abbildung 5: Dialogfluss 12

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geschäftsobjekte 1
Tabelle 2: Geschäftsregeln 7
Tabelle 3: Übertragene Daten und Aktionen 10
Tabelle 4: Eingabevalidierungen 12

Abkürzungsverzeichnis

GO	Geschäftsobjekt
GR	Geschäftsregel
JSON	JavaScript Object Notation
UML	Unified Modeling Language

1. Einleitung

Dieses Dokument spezifiziert die fachlich und technisch nach außen sichtbaren Eigenschaften der Webanwendung Mystic Maze. Beschrieben werden das fachliche Datenmodell, die zentralen Geschäftsprozesse und Geschäftsregeln, der Systemkontext und Systemschnittstellen sowie die Benutzerschnittstellen.

2. Datenmodell

Das fachliche Datenmodell beschreibt die zentralen Geschäftsobjekte (GO) der Webanwendung und ihre Beziehung zueinander. Es legt fest, welche Informationen für die Durchführung einer Partie fachlich benötigt werden, ohne technische Implementierungsdetails vorzugehen.

Tabelle 1: Geschäftsobjekte

GO	**Zweck**	**Zentrale Informationen**
Partie	Repräsentiert eine vorbereitete, laufende oder beendete Spielrunde.	Partie-ID, Status, teilnehmende Spieler, aktiver Spieler, Gewinner
Spieler	Repräsentiert eine teilnehmende Person innerhalb einer Partie.	Spieler-ID, Name, Position
Charakter	Vom Spieler gewählter Charakter mit individueller Sonderfähigkeit.	Name, Sonderfähigkeit, Nutzungsstatus
Spielfeld	Enthält das 7 × 7-Kachelraster sowie die aktuell freie Kachel. Von den 49 Kacheln auf dem Spielfeld sind 16 fest.	Größe, freie Kachel
Kachel	Ein einzelnes Element des Labyrinths mit Wegverlauf und Orientierung.	Position, Orientierung, Wegtyp
Zielkarte	Beschreibt das aktuell zu erreichende Artefakt.	Ziel-ID, Typ, Erfüllungsstatus
Artefakt	Sammelbarer Gegenstand, der als Ziel oder Schlüssel dienen kann. Insgesamt gibt es 24 Artefakte	Artefakt-ID, Bezeichnung
Spielzug	Fasst die fachlichen Aktionen eines Spielers innerhalb einer Runde zusammen.	Zugnummer, Zugphase

Quelle. Eigene Darstellung

Die Partie bildet den übergeordneten Rahmen des Datenmodells. Ihr sind die Spieler und genau ein Spielfeld zugeordnet. Der Status der Partie beschreibt sowohl die Vorbereitungsphase als auch die laufende und abgeschlossene Partie.

Jeder Spieler wählt für die Partie einen Charakter. Zusätzlich können einem Spieler mehrere Zielkarten und eingesammelte Artefakte zugeordnet sein.

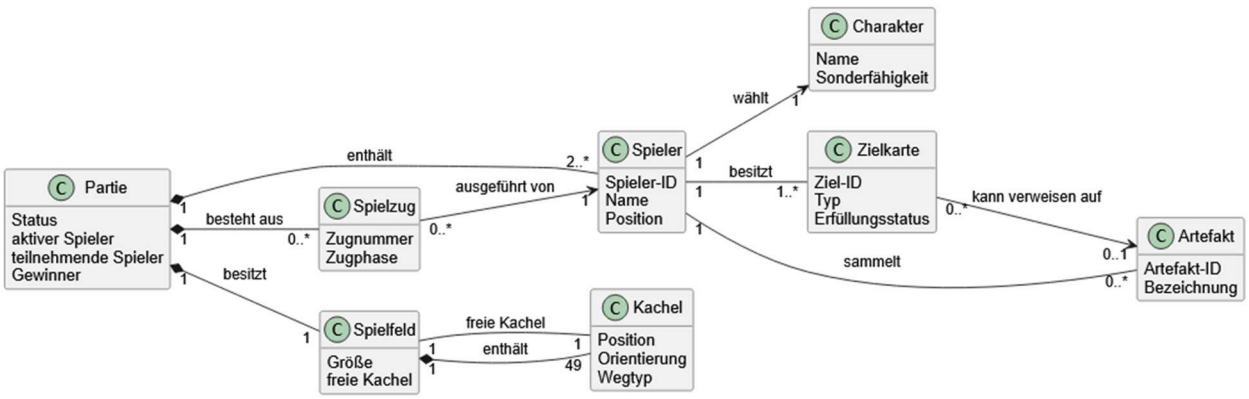
Das Spielfeld enthält 49 innerhalb des Rasters angeordnete Kacheln sowie eine zusätzliche freie Kachel. Spezialkacheln stellen besondere Ausprägungen einer Kachel dar.

Eine Zielkarte gehört genau einem Spieler und verweist abhängig von ihrem Typ auf ein Artefakt oder einen besonderen Ort des Spielfelds.

Eine Partie besteht im Zeitverlauf aus mehreren Spielzügen. Jeder Spielzug wird von genau einem Spieler ausgeführt.

Im folgenden UML-Klassendiagramm werden die zentralen Geschäftsobjekte und ihre Beziehungen visualisiert dargestellt.

Abbildung 1: UML-Klassendiagramm



Quelle. Eigene Darstellung

3. Geschäftsprozesse

Die Geschäftsprozesse beschreiben die zentralen fachlichen Abläufe der Anwendung aus Sicht der Spieler und des Systems. Für Mystic Maze werden die Prozesse „Partie erstellen und beitreten“ sowie „Partie durchführen“ betrachtet. Der Prozess „Partie durchführen“ umfasst die wiederkehrenden Spielzüge bis zum Eintritt der Siegbedingung.

3.1 Partie erstellen und beitreten

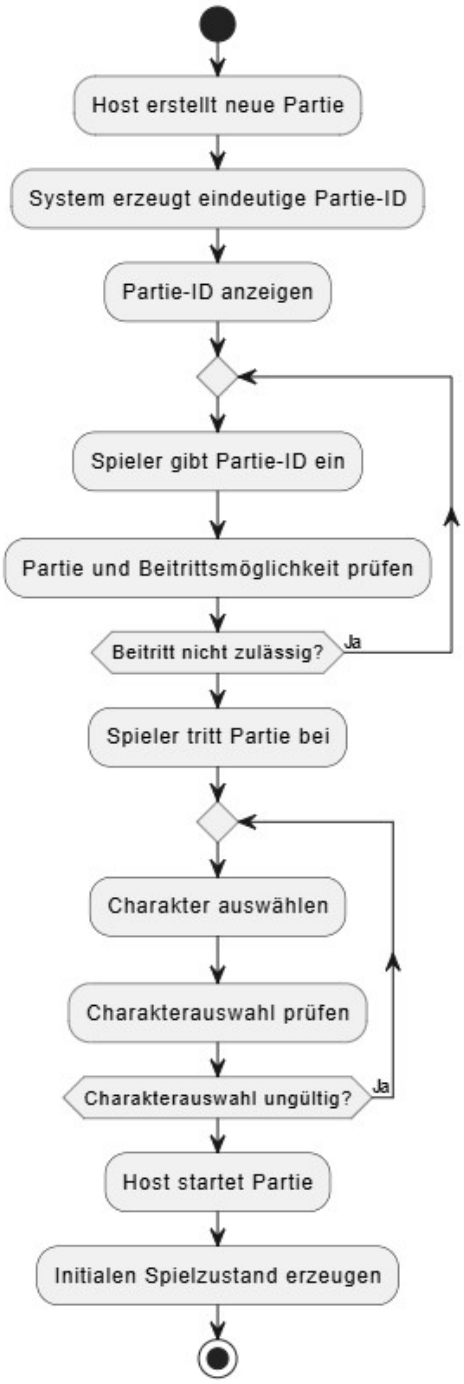
Vor Beginn einer Partie müssen die beteiligten Spieler einer gemeinsamen Partie zugeordnet werden und jeweils einen verfügbaren Charakter auswählen.

Der Ablauf gestaltet sich wie folgt:

1. Der Host erstellt über die Webanwendung eine neue Partie.
2. Das System erzeugt für die Partie eine eindeutige Partie-ID und zeigt diese dem Host an.
3. Ein weiterer Spieler ruft die Webanwendung auf und gibt die Partie-ID ein.
4. Das System prüft, ob die angegebene Partie existiert und ein Beitritt zulässig ist.
5. Ist ein Beitritt nicht möglich, wird der Spieler darüber informiert und kann eine andere Partie-ID eingeben.
6. Bei erfolgreicher Prüfung tritt der Spieler der Partie bei.
7. Die Spieler wählen jeweils einen verfügbaren Charakter.
8. Das System prüft, ob der ausgewählte Charakter innerhalb der Partie noch verfügbar ist. Bereits vergebene Charaktere können nicht erneut gewählt werden.
9. Sobald mindestens zwei Spieler beigetreten sind und die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Host die Partie starten.
10. Das System erzeugt den initialen Spielzustand und die Partie beginnt.

Der Prozess wird im folgenden erstellten UML-Aktivitätsdiagramm dargestellt:

Abbildung 2: UML-Aktivitätsdiagramm Partie erstellen und beitreten



Quelle. Eigene Darstellung

3.2 Partie durchführen

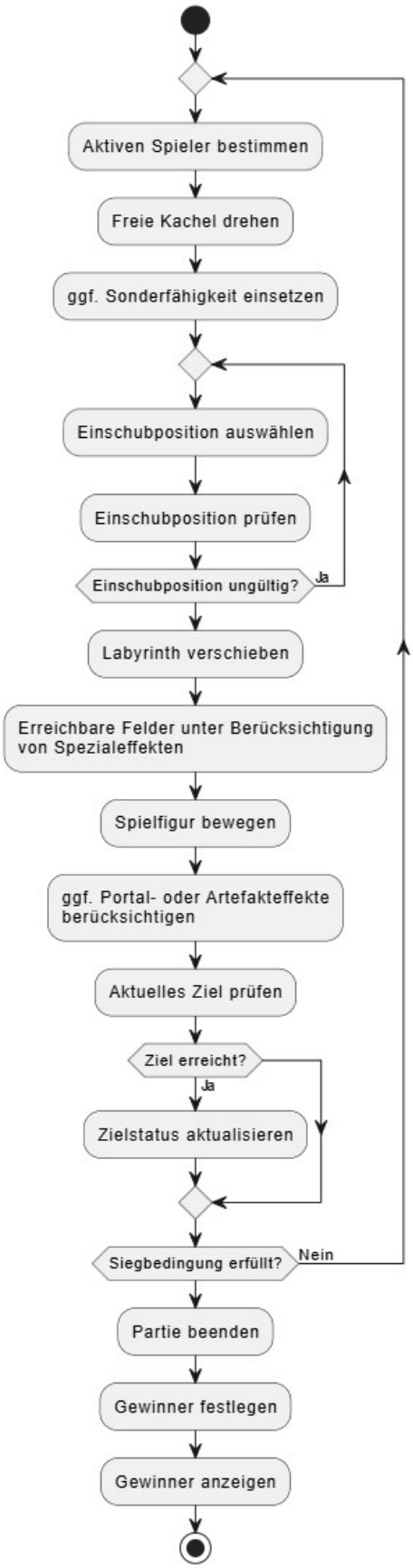
Nach dem Start der Partie führen die Spieler abwechselnd Spielzüge durch. Innerhalb eines Spielzugs wird zunächst das Labyrinth verändert und anschließend die Spielfigur bewegt. Charakterfähigkeiten, Spezialkacheln, Artefakte und Zielkarten können den normalen Ablauf beeinflussen.

Der Ablauf einer Partie gestaltet sich wie folgt:

1. Das System bestimmt den aktiven Spieler. Nur dieser darf spielverändernde Aktionen durchführen.
2. Der aktive Spieler kann die freie Kachel drehen.
3. Sofern für den gewählten Charakter eine aktive Sonderfähigkeit zur Verfügung steht und deren Voraussetzungen erfüllt sind, kann diese eingesetzt werden.
4. Der Spieler wählt eine Einschubposition für die freie Kachel.
5. Das System prüft, ob die ausgewählte Einschubposition zulässig ist. Bei einer ungültigen Auswahl muss eine andere Position gewählt werden.
6. Die freie Kachel wird eingeschoben und die entsprechende Reihe oder Spalte des Labyrinths verschoben. Die gegenüberliegende Kachel wird dabei zur neuen freien Kachel.
7. Das System ermittelt die für die aktive Spielfigur erreichbaren Felder. Dabei werden relevante Spezialeffekte wie Tore, Schlüssel-Artefakte und Charakterfähigkeiten berücksichtigt.
8. Der Spieler bewegt seine Spielfigur auf ein erreichbares Feld.
9. Gegebenenfalls werden durch die neue Position Portal- oder Artefakteffekte ausgelöst.
10. Das System prüft, ob das aktuell aktive Ziel erreicht wurde.
11. Wurde das Ziel erreicht, wird dessen Status aktualisiert und, sofern weitere Ziele vorhanden sind, das nächste Ziel aktiviert.
12. Anschließend wird geprüft, ob der Spieler alle ihm zugewiesenen Ziele erfüllt hat.
13. Ist die Siegbedingung nicht erfüllt, beendet der aktive Spieler seinen Spielzug. Anschließend beginnt mit dem nächsten aktiven Spieler ein weiterer Spielzug.
14. Ist die Siegbedingung erfüllt, wird die Partie beendet und der Gewinner festgelegt und angezeigt. Weitere spielverändernde Aktionen sind anschließend nicht mehr möglich.

Der Prozess „Partie durchführen“ wird im folgenden UML-Aktivitätsdiagramm dargestellt. Das Diagramm zeigt den wiederkehrenden Ablauf der einzelnen Spielzüge bis zur Erfüllung der Siegbedingung.

Abbildung 3: UML-Aktivitätsdiagramm Partie durchführen



4. Geschäftsregeln

Die folgenden Geschäftsregeln (GR) sind während einer Partie verbindlich einzuhalten und konkretisieren das zulässige Verhalten der zentralen Geschäftsobjekte und Prozesse.

Tabelle 2: Geschäftsregeln

ID	Geschäftsregel
GR-01	Eine Partie kann erst gestartet werden, wenn mindestens zwei Spieler beigetreten sind.
GR-02	Jeder Spieler besitzt innerhalb einer Partie genau einen Charakter.
GR-03	Ein bereits vergebener Charakter kann innerhalb derselben Partie nicht erneut gewählt werden.
GR-04	Nur der aktive Spieler darf spielverändernde Aktionen durchführen.
GR-05	Vor der Bewegung der Spielfigur muss die Labyrinthverschiebung des aktuellen Zuges abgeschlossen sein.
GR-06	Die freie Kachel darf nur an einer zulässigen Einschubposition in das Spielfeld eingeschoben werden.
GR-07	Beim Einschieben wird die gegenüberliegende Kachel aus dem Spielfeld herausgeschoben und zur neuen freien Kachel.
GR-08	Eine Spielfigur darf nur über miteinander verbundene Wege erreichbare Felder betreten.
GR-09	Jedes Tor ist genau einem Schlüssel-Artefakt zugeordnet. Sobald das Schlüssel-Artefakt von einem Spieler aktiviert wurde, darf das Tor passiert werden.
GR-10	Der Charakter Wächter darf geschlossene Tore ohne das zugehörige Schlüssel-Artefakt passieren.
GR-11	Die aktive Sonderfähigkeit des Magiers darf einmal pro gesuchten Artefakt eingesetzt werden.
GR-12	Ein Ziel gilt nur dann als erfüllt, wenn das aktuell aktive Ziel erreicht wurde.
GR-13	Nach Erfüllung eines Ziels wird die nächste Zielkarte des Spielers aktiviert, sofern eine weitere Zielkarte vorhanden ist.
GR-14	Der Spielzustand muss nach einer gültigen spielverändernden Aktion für alle verbundenen Spieler konsistent sein.

GR-15	Nach Eintritt der Siegbedingung dürfen keine weiteren spielverändernden Aktionen durchgeführt werden.
GR-16	Das Spielfeld besteht aus 49 Kacheln in einem 7 × 7-Raster und einer zusätzlichen freien Kachel.
GR-17	Innerhalb des Spielfelds sind 16 Kacheln fest positioniert und können durch eine Labyrinthverschiebung nicht ihre Position ändern.
GR-18	Eine Partie enthält insgesamt 24 Artefakte. Davon werden 12 Artefakte auf fest positionierten und zwölf auf beweglichen Kacheln positioniert. Dabei dürfen auf Start, Tor- und Portalkacheln kein Artefakt positioniert werden.

Quelle. Eigene Darstellung

5. Systemkontext und Systemschnittstellen

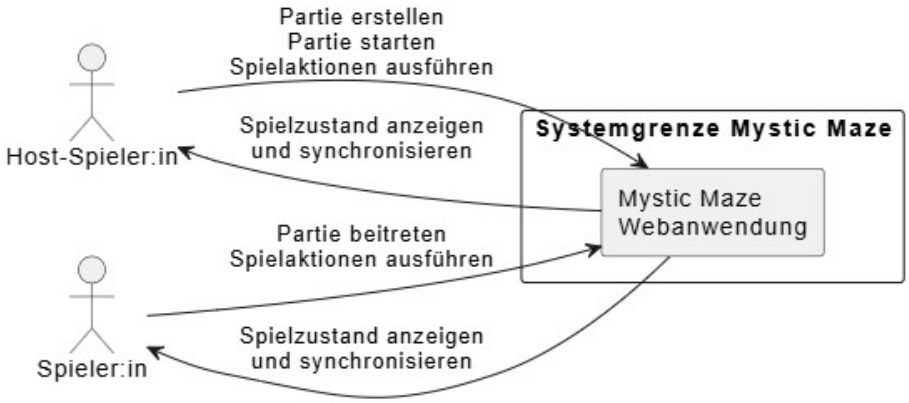
5.1 Systemkontext

Mystic Maze wird als Webanwendung umgesetzt und von mehreren Spielern über einen Webbrowser auf unterschiedlichen Endgeräten verwendet. Die Anwendung bildet die zentrale Systemgrenze und umfasst die Verwaltung von Partien, Spieler, Spielzuständen und Spielaktionen. Innerhalb des Systems werden unter anderem das Spielfeld, die Zugreihenfolge, die Zielkarten, Charakterfähigkeiten sowie die Prüfung der Spielregeln verwaltet.

Außerhalb der Systemgrenze befinden sich die Benutzer und ihre Endgeräte. Der Host-Spieler erstellt innerhalb der Anwendung eine neue Partie und startet diese, sobald die erforderliche Anzahl an Spieler verbunden ist. Weitere Spieler treten der Partie über die Webanwendung bei. Sämtliche spielrelevanten Aktionen werden über die Anwendung verarbeitet und der aktuelle Spielzustand anschließend für alle beteiligten Browser-Sitzungen synchronisiert.

Der Systemkontext umfasst damit insbesondere die Interaktion zwischen Spieler, Webbrowsern und der Webanwendung. Das folgende Kontextdiagramm stellt die Systemgrenze von Mystic Maze sowie die wesentlichen externen Akteure und deren Interaktionen mit der Anwendung dar.

Abbildung 4: Kontextdiagramm



Quelle. Eigene Darstellung

5.2 Systemschnittstellen

Mystic Maze besitzt keine Schnittstellen zu fachlichen Drittsystemen. Für die Nutzung als Webanwendung ist jedoch eine technische Kommunikationsschnittstelle zwischen den Webbrowsern der Spieler und dem Webserver erforderlich.

Für den Aufruf der Webanwendung und klassische Anfrage-Antwort-Kommunikation wird HTTP verwendet. Für die laufende Partie ist zusätzlich eine Kommunikation zwischen Browser und Webserver vorgesehen, um Änderungen des Spielzustands zeitnah an alle beteiligten Spieler zu übertragen. Hierfür wird eine WebSocket-Verbindung verwendet. Die zwischen Browser und Webserver ausgetauschten strukturierten Daten werden im JSON-Format (JavaScript Object Notation) übertragen. JSON ermöglicht eine kompakte und eindeutig strukturierte Darstellung von Spielaktionen und Spielzuständen.

Spielaktionen werden vom Browser an den Webserver übertragen. Der Server prüft, ob die Aktion im aktuellen Spielzustand zulässig ist. Gültige Änderungen werden in den zentralen Spielzustand übernommen und anschließend an die beteiligten Browser-Sitzungen verteilt. Ungültige Aktionen werden abgewiesen und dem auslösenden Benutzer verständlich zurückgemeldet.

Tabelle 3: Übertragene Daten und Aktionen

Aktion / Information	Richtung	Inhalt
Partie erstellen	Browser → Server	Anforderung zur Erzeugung einer neuen Partie
Partie beitreten	Browser → Server	Partie-ID und spielerbezogene Beitrittsinformationen.
Charakter auswählen	Browser → Server	Ausgewählter Charakter.
Kachel drehen	Browser → Server	Neue Orientierung der freien Kachel.
Labyrinth verschieben	Browser → Server	Gewählte Einschubposition und -richtung.
Spielfigur bewegen	Browser → Server	Gewähltes Zielfeld.
Sonderfähigkeit nutzen	Browser → Server	Aktivierung der verfügbaren Charakterfähigkeit.
Spielzustand	Server → Browser	Kachelanordnung, freie Kachel, Spielerpositionen, aktiver Spieler, Ziele, Artefakte, Fähigkeiten und Torzustände.
Fehler / Validierung	Server → Browser	Verständliche Rückmeldung zu ungültigen oder nicht ausführbaren Aktionen.

Quelle. Eigene Darstellung

6. Benutzerschnittstellen

Die grafische Benutzeroberfläche wird über einen Webbrowser bereitgestellt. Die Bedienung soll ohne besondere technische Kenntnisse möglich sein. Die folgenden Ansichten bilden die zentralen Dialoge der Anwendung.

Startseite:

- Schaltfläche zum Erstellen einer neuen Partie.
- Eingabefeld für eine bestehende Partie-ID.
- Schaltfläche zum Beitreten einer Partie.
- Verständliche Rückmeldung bei ungültiger oder nicht vorhandener Partie-ID.

Warteseite für den Beitritt der Spieler:

- Anzeige der Partie-ID.
- Anzeige der bereits beigetretenen Spieler.
- Auswahl eines verfügbaren Charakters.
- Kennzeichnung bereits vergebener Charaktere.
- Startmöglichkeit für den Host, sobald die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Spielansicht:

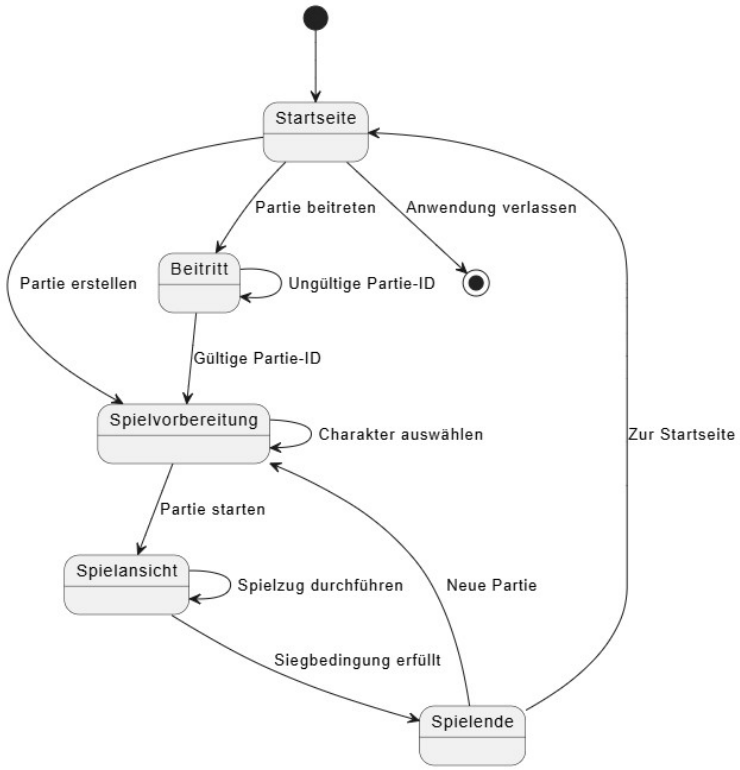
- Darstellung des vollständigen 7 × 7-Spielfelds und der Spielfiguren.
- Getrennte Darstellung der freien Kachel mit Möglichkeit zur Drehung.
- Kennzeichnung zulässiger Einschubpositionen.
- Kennzeichnung erreichbarer Felder für die aktive Spielfigur.
- Anzeige des aktiven Spielers und des aktuellen Ziels.
- Anzeige des gewählten Charakters und des Status seiner Sonderfähigkeit.
- Darstellung von Portalen, Toren, Artefakten und besonderen Orten.
- Schaltfläche zum Beenden des eigenen Zuges.
- Sichtbare Rückmeldung über den Verbindungsstatus.

Spielende:

- Eindeutige Anzeige des Gewinners.
- Keine weiteren spielverändernden Aktionen nach Ende der Partie.
- Möglichkeit zum Start einer neuen Partie.
- Möglichkeit zur Rückkehr auf die Startseite beziehungsweise zum Verlassen der Anwendung.

Das folgende Diagramm zeigt den grundlegenden Dialogfluss zwischen Startseite, Warteseite, Spielansicht und Spielende.

Abbildung 5: Dialogfluss



Quelle. Eigene Darstellung

In der folgenden Tabelle werden Validierungen für Benutzereingaben in der GUI festgehalten.

Tabelle 4: Eingabevalidierungen

Eingabe / Aktion	Validierung	Systemreaktion bei ungültiger Eingabe
Partie-ID	Die eingegebene Partie muss existieren und einen Beitritt erlauben.	Beitritt wird verhindert und eine verständliche Fehlermeldung angezeigt.
Charakterauswahl	Der Charakter muss verfügbar sein.	Bereits vergebene Charaktere sind nicht auswählbar.
Kacheleinschub	Die gewählte Position muss zulässig sein und der Spieler muss am Zug sein.	Aktion wird nicht ausgeführt; zulässige Positionen bleiben erkennbar.
Spielfigur bewegen	Das Zielfeld muss vom aktuellen Standort aus erreichbar sein.	Bewegung wird verhindert.
Sonderfähigkeit	Die Fähigkeit muss für den Charakter zulässig und ggf. noch verfügbar sein.	Aktivierung wird verhindert und der aktuelle Status angezeigt.
Zug beenden	Die Aktion muss vom aktiven Spieler ausgelöst werden.	Aktion wird abgewiesen.

Quelle. Eigene Darstellung